



CONTROL N° 2 – FIS-610 – FISC-8030
FÍSICA – MECÁNICA y MECÁNICA CLÁSICA
Abril de 2016 FORMA D

Nombre:		RUT:
Carrera:	Sección:	Profesor:

EJERCICIO N° 1 (30p)

Dos móviles, A y B que se mueven en la misma dirección, en el instante $t=0s$ sus rapidez y módulos de sus aceleraciones son, respectivamente; $v_1=54m/s$ y $v_2=58m/s$, $a_1=10m/s^2$, $a_2=6m/s^2$. Desde ese instante ambos móviles se trasladan con un MUA. Si el móvil A se ubica a 2m delante del móvil B en $t=0s$, determine:

- El instante en que se encuentran lado a lado.
- La distancia recorrida respecto al origen para el instante t de encuentro de cada uno.
- Las rapidez de cada uno al encontrarse.

(A)

$$\begin{array}{llll} v_1 = 54m/s & v_2 = 58m/s & \text{MOVIL 1:} & x_1(t) = x_0 + v_0 t + 1/2 a_1 t^2 \\ a_1 = 10m/s^2 & a_2 = 6m/s^2 & & x_1(t) = 2 + 54t + 5t^2 \end{array} \quad 6p$$

MOVIL 2:

$$\begin{array}{ll} x_2(t) = x_0 + v_0 t + 1/2 a_2 t^2 \\ x_2(t) = 0 + 58t + 3t^2 \end{array} \quad 6p$$

ENCUENTRO:

$$\begin{array}{l} x_1(t) = x_2(t) \\ 2 + 54t + 5t^2 = 0 + 58t + 3t^2 \\ 2t^2 - 4t + 2 = 0 \\ t = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2}}{4} \quad t = 1s \end{array} \quad 5p$$

(B)

Distancia Móvil 1 y 2:

$$\begin{array}{ll} x_1(t) = 2 + 54 \cdot 1 + 5 \cdot 1^2 \\ x_1(t) = 61m \end{array} \quad 5p$$

(C)

$$\begin{array}{ll} v_1(t) = v_0 + a_1 t & v_2(t) = v_0 + a_2 t \\ v_1(t) = 54 + 10 \cdot 1 & v_2(t) = 58 + 6 \cdot 1 \\ v_1(t) = 64m/s & v_2(t) = 64m/s \end{array} \quad 4p$$

EJERCICIO N° 2 (30p)

Un bombardero se desplaza con una velocidad horizontal de 150 m/s a una altura de 6000m. El piloto observa que un tanque se desplaza saliendo de un bosque en el mismo sentido que su nave y le dispara un proyectil impactándolo con mucha precisión. Si el tanque viajaba con velocidad constante de 50 m/s, determine:

- El tiempo que demora el proyectil en impactar al tanque.
- El alcance horizontal del proyectil.
- El ángulo que forma la visual del piloto entre el blanco y su horizontal (suelo) en el instante en que debe soltar el proyectil.

Considere $|\vec{g}| = 10 \left[\frac{m}{s^2} \right]$

(A)

$$y(t) = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \quad 3p$$

$$0 = 6000 + 0 - 5t^2 \quad 5p$$

$$t = \sqrt{\frac{6000}{5}} = 34,6s \quad 2p$$

(B)

$$x(t) = x_0 + v_{0x} t \quad 3p$$

$$x(t)_p = x_0 + 150 \cdot 34,6 \quad 5p$$

$$x(t)_p = 5190m \text{ alcance máximo del proyectil. } 2p$$

(C)

$$\text{Si } x_{\max} = L + \Delta L \quad 3p$$

$$L_{\text{tanque}} = v \cdot t$$

$$L_{\text{tanque}} = 50 \cdot 34,6 = 1730m \quad 2p$$

$$\text{Entonces } \Delta L = x_{\max} - L \quad 1p$$

$$\Delta L = 5190 - 1730$$

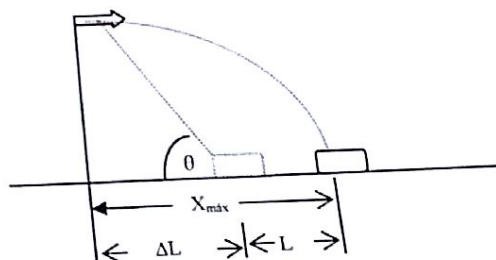
$$\Delta L = 3460m \quad 1p$$

Luego:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\Delta y(t)}{\Delta x}$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{6000}{3460} = 1.734$$

$$\theta = \arctg(1.734) = 60^\circ \quad 3p$$





CONTROL N° 2 – FIS-610 – FISC-8030
FÍSICA – MECÁNICA y MECÁNICA CLÁSICA

Abril de 2016

Nombre:		RUT:
Carrera:	Sección:	Profesor:

EJERCICIO N° 1 (30p)

Dos móviles, A y B que se mueven en la misma dirección, en el instante $t=0s$ sus rapidez y módulos de sus aceleraciones son, respectivamente; $v_1=54m/s$ y $v_2=58m/s$, $a_1=10m/s^2$, $a_2=6m/s^2$. Si el móvil A se ubica a 2m delante del móvil B en $t=0s$, determine:

- El instante en que se encuentran lado a lado.
- La distancia recorrida respecto al origen para el instante t de encuentro de cada uno.
- Las rapidez de cada uno al encontrarse.

(A)

$v_1 = 54m/s$	$v_2 = 58m/s$	<u>MOVIL 1:</u>	$x_1(t) = x_0 + v_0 t + 1/2 a_1 t^2$	
$a_1 = 10m/s^2$	$a_2 = 6m/s^2$		$x_1(t) = 2 + 54t + 5t^2$	6p

MOVIL 2:

$$x_2(t) = x_0 + v_0 t + 1/2 a_2 t^2$$

$$x_2(t) = 0 + 58t + 3t^2 \quad \textbf{6p}$$

ENCUENTRO:

$$x_1(t) = x_2(t)$$

$$2 + 54t + 5t^2 = 0 + 58t + 3t^2$$

$$2t^2 - 4t + 2 = 0$$

$$t = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2}}{4} \quad t = 1s \quad \textbf{5p}$$

(B)

Distancia Móvil 1 y 2:

$$x_1(t) = 2 + 54 \cdot 1 + 5 \cdot 1^2$$

$$x_1(t) = 61m \quad \textbf{5p}$$

(C)

$v_1(t) = v_0 + a_1 t$	$v_2(t) = v_0 + a_2 t$
$v_1(t) = 54 + 10 \cdot 1$	$v_2(t) = 58 + 6 \cdot 1$
$v_1(t) = 64m/s \quad \textbf{4p}$	$v_2(t) = 64m/s \quad \textbf{4p}$

EJERCICIO N° 2 (30p)

Un cañón dispara un proyectil desde el suelo con velocidad $\vec{v}_{01} = (20\hat{i} + 30\hat{j}) \text{ m/s}$, otro cañón, ubicado a 50m de altura en la misma vertical del primero, dispara 3,5s después un proyectil 2 horizontalmente. Para que ambos proyectiles impacten al mismo blanco ubicado en el suelo:

A) ¿Qué velocidad inicial debe adquirir el segundo proyectil?

B) ¿Cuál es la posición del proyectil 1 cuando transcurran 5s de vuelo?

Considere $|\vec{g}| = 10 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right]$

(A)

PROYECTIL 1

La velocidad inicial del proyectil 2 debe ser: $\vec{v}_{02} = (v_{0x}\hat{i} + 0\hat{j}) \text{ m/s}$

Si $\vec{v}_{01} = (20\hat{i} + 30\hat{j}) \text{ m/s}$

$$\tan \theta = \frac{30}{20} = 1.5 \quad \theta = 56.3^\circ$$

$$v_y = v_{0y} - gt$$

$$0 = v_{0y} - gt$$

$$t = \frac{30}{10} = 3\text{s} \text{ hasta punto de altura máxima, luego el tiempo total de vuelo es } t=6\text{s} \quad 4p$$

Entonces el alcance máximo para el proyectil 1 sería:

$$x_{\max} = x_0 + v_{0x} t_v$$

$$x_{\max} = 0 + 20 \cdot 6$$

$$x_{\max} = 120\text{m} \quad 5p$$

PROYECTIL 2:

$$x_{\max} = x_0 + v_{0x2} t_{v2} \quad \text{pero } t_{v2} = 6 - 3.5 = 2.5\text{s} \quad 3p$$

$$v_{0x2} = \frac{120}{2.5} = 48\text{m/s} \quad 5p$$

Finalmente: $\vec{v}_{02} = (48\hat{i} + 0\hat{j}) \text{ m/s} \quad 3p$

(B)

La posición del proyectil en cualquier punto de su trayectoria está dada por: $\vec{r}(t) = (r_x\hat{i} + r_y\hat{j})$

Para X: $r(x) = x_0 + v_{0x} \cdot t_v \quad r(x) = 20 \cdot 5 = 100\text{m} \quad 3p$

Para Y: $r(y) = y_0 + v_{0y} \cdot t_v - \frac{1}{2}gt^2 \quad r(y) = 0 + 30 \cdot 5 - 5 \cdot 5^2 = 150 - 125 = 25\text{m} \quad 3p$

Luego la posición sería: $\vec{r}(t) = (100\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ m} \quad 4p$